Лабораторная работа №5

Имитационное моделирование

Брыляков Никита Евгеньевич

2026-04-18

Содержание (i)

Выполнение лабораторной работы

Цель работы

Цели данной лабораторной работы:

Построить сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок. Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую. Провести имитационное моделирование (стохастическое и детерминированное) и выявить наличие deadlock. Модифицировать сеть, чтобы предотвратить deadlock. Проанализировать результаты и оформить отчёт с графиками и анимацией.

1. Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Предварительно проверим правильность структуры нашего проекта (рис. 1).

```
┌──(nikita㉿nikita)-[~/…/labs/lab05/project/scripts]
└─$ julia test_setup.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project`
✅ Проект активирован: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project

Проверка пакетов:
 √ DrWatson
 √ DifferentialEquations
 √ Plots
 √ DataFrames
 √ CSV
 √ JLD2
 √ Literate
 √ IJulia
 √ BenchmarkTools
 √ Quarto

Структура проекта:
 Корень: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project
 Данные: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/data
 Скрипты: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/src
 Графики: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/plots
```

Рисунок 1: Проверка структуры проекта

Код модели

Создадим файл src/DiningPhilosophers.jl с описанием базовой модели сети Петри (рис. 2).

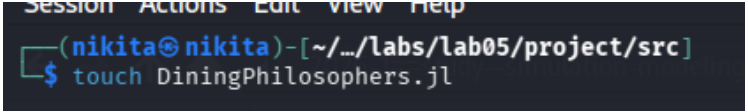

Рисунок 2: Код модели

Базовые эксперименты

Создадим файл scripts/dining_philosophers.jl. Скрипт выполняет основное моделирование и сравнение двух вариантов сети Петри: классическую модель (без арбитра), в которой возможна взаимная блокировка (deadlock) и модифицированную модель с арбитром, которая должна предотвращать deadlock (рис. 3).

```
┌──(nikita㉿nikita)-[~/…/labs/lab05/project/scripts]
└─$ touch dining_philosophers.jl
```

Рисунок 3: Базовый эксперимент

Базовые эксперименты

Запустим скрипт (рис. 4).

Рисунок 4: Базовый эксперимент

Базовые эксперименты

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 5).

```
┌──[nikita@nikita]:~/./labs/lab05/project/scripts]
└─$ julia tangle.jl dining_philosophers.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project`
Генерация из: dining_philosophers.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers/dining_philosophers.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers/dining_philosophers.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd`
✓ Quarto: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers/dining_philosophers.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers/dining_philosophers.ipynb`
✓ Notebook: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers/dining_philosophers.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 5: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 6).

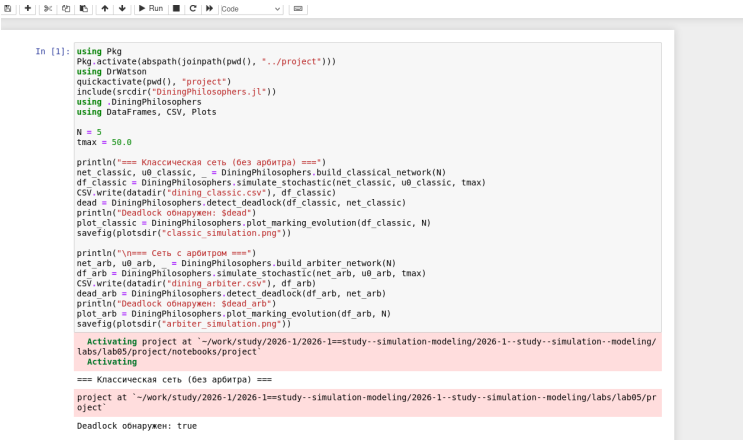

Рисунок 6: Запуск файла в jupyter-notebook

Анимация процесса

Создадим файл scripts/dining_philosophers_animation.jl. Анимация позволяет увидеть, как меняется маркировка (фишки) в каждой позиции, и особенно наглядно показывает возникновение deadlock в классической модели (рис. 7).

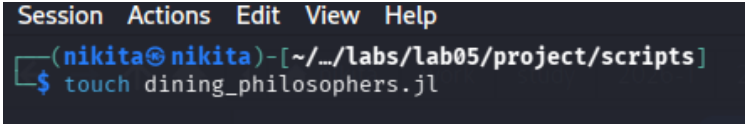

Рисунок 7: Анимация процесса

Анимация процесса

Запустим скрипт (рис. 8).

```
┌──(nikita㉿nikita)-[~/../labs/lab05/project/scripts]
└─$ julia dining_philosophers_animation.jl
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/project`
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project`
[ Info: Saved animation to /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/plots/philosophers_simulation.gif
Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
```

Рисунок 8: Анимация процесса

Анимация процесса

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 9).

```
┌──[nikita@nikita]:[~/./labs/lab05/project/scripts]
└─$ julia tangle.jl dining_philosophers_animation.jl
  Activating project at `~/work/study/2025-1/2025-1==study--simulation-modeling/2025-1==study--simulation--modeling/labs/lab05/project`
Генерация из: dining_philosophers_animation.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2025-1/2025-1==study--simulation-modeling/2025-1==study--simulation--modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2025-1/2025-1==study--simulation-modeling/2025-1==study--simulation--modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/nikita/work/study/2025-1/2025-1==study--simulation-modeling/2025-1==study--simulation--modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2025-1/2025-1==study--simulation-modeling/2025-1==study--simulation--modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2025-1/2025-1==study--simulation-modeling/2025-1==study--simulation--modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd`
✓ Quarto: /home/nikita/work/study/2025-1/2025-1==study--simulation-modeling/2025-1==study--simulation--modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2025-1/2025-1==study--simulation-modeling/2025-1==study--simulation--modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2025-1/2025-1==study--simulation-modeling/2025-1==study--simulation--modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.ipynb`
✓ Notebook: /home/nikita/work/study/2025-1/2025-1==study--simulation-modeling/2025-1==study--simulation--modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_animation/dining_philosophers_animation.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 9: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 10).

In [1]:
```
using Pkg
Pkg.activate(abspath(joinpath(pwd(), "../project")))
using DrWatson
quickactivate(pwd(), "project")
include(srcdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using Plots, Random

N = 3
tmax = 30.0
net, u0, names = DiningPhilosophers.build_classical_network(N)

Random.seed!(123)
df = DiningPhilosophers.simulate_stochastic(net, u0, tmax)

anim = @animate for row in eachrow(df)
    u = [row[col] for col in propertynames(row) if col != :time]
        bar(
            1:length(u),
            u,
            legend = false,
            ylims = (0, maximum(u0) + 1),
            xlabel = "Позиция",
            ylabel = "Фишки",
            title = "Время = $(round(row.time, digits=2))",
            )
        xticks!(1:length(u), string.(names), rotation = 45)
    end

    gif(anim, plotsdir("philosophers_simulation.gif"), fps = 2)
    println("Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif")
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/notebooks/project
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project`
[ Info: Saved animation to /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/plots/philosophers_simulation.gif
```

```
Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
```

Рисунок 10: Запуск файла в jupyter-notebook

Итоговый отчёт

Создадим файл scripts/dining_philosophers_report.jl. Он нужен для сравнительного анализа двух моделей (с арбитром и без) по одному ключевому показателю — числу философов, находящихся в состоянии «Ест» (Eat_i). Скрипт генерирует сводный график (рис. 11).

Рисунок 11: Итоговый отчёт

Итоговый отчёт

Запустим скрипт (рис. 12).

```
┌──(nikita㉿nikita)-[~/_/labs/lab05/project/scripts]
└─$ julia tangle.jl dining_philosophers_report.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1---study---simulation-modeling/2026-1---study---simulation---modeling/labs/lab05/project`
Генерация из: dining_philosophers_report.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1---study---simulation-modeling/2026-1---study---simulation---modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1---study---simulation-modeling/2026-1---study---simulation---modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1---study---simulation-modeling/2026-1---study---simulation---modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1---study---simulation-modeling/2026-1---study---simulation---modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1---study---simulation-modeling/2026-1---study---simulation---modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd`
✓ Quarto: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1---study---simulation-modeling/2026-1---study---simulation---modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1---study---simulation-modeling/2026-1---study---simulation---modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1---study---simulation-modeling/2026-1---study---simulation---modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.ipynb`
✓ Notebook: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1---study---simulation-modeling/2026-1---study---simulation---modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_report/dining_philosophers_report.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 12: Итоговый отчёт

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 13).

```
df_classic = CSV.read(datadir("dining_classic.csv"), DataFrame)
df_arbiter = CSV.read(datadir("dining_arbiter.csv"), DataFrame)
N = 5
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project/notebooks/project`
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab05/project`
```

Out[1]: 5

Столбцы для состояния "Ест"

In [2]:
```
eat_cols = [Symbol("Eat_$i") for i = 1:N]

    p1 = plot(
        df_classic.time,
        Matrix(df_classic[:, eat_cols]),
        label = ["Ф $i" for i = 1:N],
            xlabel = "Время",
            ylabel = "Ест (1/0)",
            title = "Классическая сеть",
            )
    p2 = plot(
        df_arbiter.time,
        Matrix(df_arbiter[:, eat_cols]),
        label = ["Ф $i" for i = 1:N],
            xlabel = "Время",
            ylabel = "Ест (1/0)",
            title = "Сеть с арбитром",
            )
    p_final = plot(p1, p2, layout = (2, 1), size = (800, 600))
    savefig(plotsdir("final_report.png"))

    println("Отчёт сохранён в plots/final_report.png")
```

```
Отчёт сохранён в plots/final_report.png
```

Рисунок 13: Создание производных форматов

Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной были построены классическая и модифицированная сети Петри для задачи «Обедающие философы», проведено стохастическое и детерминированное имитационное моделирование, обнаружен deadlock в классической сети и продемонстрировано его предотвращение с помощью арбитра, а также выполнен анализ результатов с визуализацией в виде графиков и анимации.